שם: _____ תאריך: _____

זוויות

תזכורת **זוויות צמודות** משלימות זו את זו ל-**180°**. **זוויות קודקודיות** שוות זו לזו.
בין שני ישרים **מקבילים** וישר שחותך אותם: זוויות **מתאימות** שוות, וזוויות **מתחלפות** שוות.

1 מדדו במד-זווית

כתבו את גודל הזווית ואת סוגה: חדה, ישרה או קהה. ★☆☆

א.



_____ °

_____

ב.



_____ °

_____

ג.



_____ °

_____

ד.



_____ °

_____

2 הזווית בין מחוגי השעון

בשעה אחת מחוג השעות עובר **30°**. ★☆☆

א.



בשעה **3:00**

_____ °

ב.



בשעה **5:00**

_____ °

ג.



בשעה **6:00**

_____ °

ד.



בשעה **1:00**

_____ °

3 סכום והפרש של זוויות

★★☆

א. סכום שתי זוויות הוא זווית ישרה. זווית אחת גדולה ב-**30°** מהשנייה. מה גודל כל זווית?

תשובה: _____

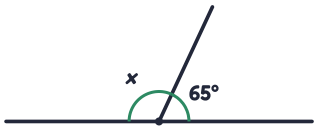
ב. זווית אחת גדולה פי **3** מזווית אחרת, והפרש הזוויות הוא **50°**. מה גודל כל זווית?

תשובה: _____

4 זוויות צמודות

הקו התחתון הוא ישר. מצאו את **x**. ★★☆

א.



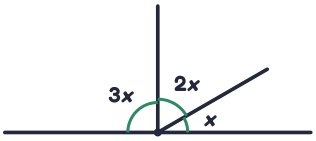
x = _____ °

ב.



x = _____ °

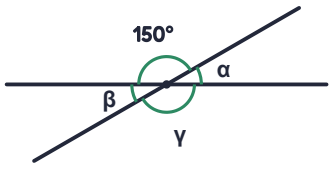
ג.



x = _____ °

5 זוויות קודקודיות

שני ישרים נחתכים. ★★☆



א. $\alpha =$ _____ °

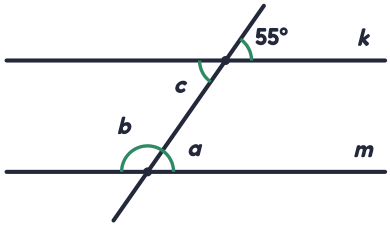
ב. $\beta =$ _____ °

ג. $\gamma =$ _____ °

ד. אילו זוגות של זוויות קודקודיות יש בשרטוט? _____

6 ישרים מקבילים וישר חותך

הישרים k ו־m מקבילים. ★★☆



א. $a =$ _____ °

ב. איזה זוג זוויות הן a והזווית של $55°$? _____

ג. $b =$ _____ °

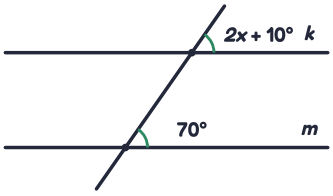
ד. $c =$ _____ °

ה. אילו מהזוויות a, b, c שוות זו לזו? _____

7 מקבילים ואלגברה

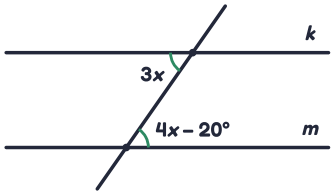
הישרים k ו־m מקבילים. מצאו את x ואת גודל הזוויות. ★★★

א.



$x =$ _____

ב.



$x =$ _____

8 חוצה זווית

חוצה זווית מחלק אותה לשתי זוויות שוות. ★★☆

א. חוצה זווית של $76°$ יוצר שתי זוויות של _____ °

ב. חוצה זווית יצר זווית של $35°$. הזווית המקורית: _____ °

ג. חוצה זווית שטוחה יוצר שתי זוויות של _____ °

ד. זווית של $130°$ חצו פעמיים (חצי, ואז שוב חצי). הזווית הקטנה: _____ °

9 אתגר ★★★

א. במשולש ישר זווית, זווית חדה אחת היא $35°$. מה גודל הזווית החדה השנייה?

תשובה: _____

ב. מעבירים חוצי זוויות לשתי זוויות צמודות. מה הזווית בין שני החוצים? הסבירו.

תשובה: _____

זוויות

1 **מדדו במד-זווית**

א. $40°$, חדה ב. $125°$, קהה ג. $90°$, ישרה ד. $160°$, קהה

2 **הזווית בין מחוגי השעון**

א. $90°$ ב. $150°$ ג. $180°$ ד. $30°$

3 **סכום והפרש של זוויות**

א. $30°$ ו-$60°$ (כי $x + x + 30 = 90$) ב. $25°$ ו-$75°$ (כי $3x - x = 50$)

4 **זוויות צמודות**

א. $x = 115°$ (כי $x + 65 = 180$) ב. $x = 50°$ (כי $x + x + 80 = 180$) ג. $x = 30°$ (כי $x + 2x + 3x = 180$)

5 **זוויות קודקודיות**

$\alpha = 30°$ (צמודה ל-$150°$) $\beta = 30°$ (קודקודית ל-α) $\gamma = 150°$ (קודקודית לזווית של $150°$)

α ו-β; הזווית של $150°$ ו-γ

6 **ישרים מקבילים וישר חותך**

$a = 55°$ זוויות מתאימות $b = 125°$ (צמודה ל-a) $c = 55°$ (קודקודית לזווית של $55°$)

a ו-c (שתיהן $55°$; הן גם זוויות מתחלפות)

7 **מקבילים ואלגברה**

א. $x = 30$ — זוויות מתאימות; כל זווית $70°$ ב. $x = 20$ — זוויות מתחלפות; כל זווית $60°$

8 **חוצה זווית**

א. $38°$ ב. $70°$ ג. $90°$ (זוויות ישרות) ד. $32.5°$

9 **אתגר**

א. $55°$ — במשולש ישר זווית, סכום שתי הזוויות החדות הוא $90°$.

ב. $90°$ — חצי מ-$180°$, כי כל חוצה לוקח חצי מהזווית שלו.